



Universidad de Costa Rica
Sede del Sur

Carrera: Informática Empresarial

Curso: MA-0321 Cálculo Diferencial e Integral

Proyecto Aplicado de Cálculo y Analítica Empresarial:

Tablero de Rentabilidad e Inventario Óptimo para Tienda Virtual de Camisas

Estudiantes:

María Marcelle Fernández Vélchez (C32934)

Kendall Fabricio Villalobos Villalta (C38486)

Docente: Francisco Campos S.

II Ciclo 2026

1. Introducción al Contexto Empresarial y el Problema Central

El auge del comercio electrónico ha transformado por completo la forma en que operan las pequeñas y medianas empresas. Hoy en día, no basta con tener un buen producto; los emprendimientos están obligados a adoptar enfoques altamente analíticos y matemáticos para sobrevivir en mercados competitivos. El presente proyecto desarrolla un prototipo analítico orientado a resolver un problema sumamente común y complejo dentro de la Informática Empresarial: la gestión inteligente y la optimización de inventarios.

Para aterrizar este problema, el proyecto modela el entorno de una tienda virtual llamada "SurTees". Este es un negocio emergente, con operaciones logísticas ubicadas en la región sur (específicamente en la zona de Paso Canoas y alrededores), que se dedica a la comercialización de ropa urbana. Su nicho de mercado son las camisas con diseños gráficos de corte holgado (*oversized*), enfocándose en un público que busca todo tipo de tallas, específicamente desde la XS hasta la 4XL.

El problema empresarial que enfrenta SurTees es una disyuntiva constante en la toma de decisiones: ¿Cuánta mercadería se debe importar exactamente cada mes?

- Si se compra muy poco inventario: La tienda venderá toda su mercadería muy rápido, pero el dinero que ingrese no será suficiente. La ganancia será tan pequeña que apenas alcanzará para pagar las obligaciones mensuales del negocio (como el alquiler o la electricidad), dejando al emprendedor sin beneficios reales.
- Si se compra demasiado inventario: Aquí surge el problema logístico. La tienda alquila un pequeño local o "mini-bodega" que tiene un espacio físico estrictamente limitado (una capacidad máxima de 600 prendas). Si se satura este espacio, la mercadería puede dañarse. Además, para lograr vender una cantidad tan masiva de camisas antes de que pasen de moda, la administración se verá obligada a hacer promociones y bajar el precio progresivamente (descuentos por volumen). Llega un punto en el que se le baja tanto el precio a la camisa que, aunque la tienda venda muchísimas unidades, se empieza a perder dinero por cada camisa extra vendida.

El objetivo central del prototipo de software desarrollado es automatizar esta decisión para el encargado del inventario. El sistema busca encontrar el equilibrio perfecto: el número exacto de camisetas que genera la mayor cantidad de dinero posible en ganancias, justo antes de que los descuentos agresivos empiecen a destruir el margen de beneficio.

2. Marco Teórico: Conceptos de Cálculo y Programación Utilizados

Para fundamentar la resolución del problema de inventario en SurTees, este proyecto integra principios matemáticos de optimización con herramientas computacionales de análisis de datos.

2.1. Conceptos de Cálculo Diferencial y Análisis Marginal

La toma de decisiones empresariales sobre niveles de producción o importación se fundamenta en el análisis marginal, una aplicación directa del cálculo diferencial en la economía. El análisis marginal evalúa el impacto financiero de agregar una unidad adicional a un proceso productivo o logístico.

- **Costo Marginal (CM):** Matemáticamente, es la primera derivada de la función de Costo Total, $C'(q)$. Representa el costo exacto de adquirir o producir una unidad adicional de inventario.
- **Ingreso Marginal (IM):** Corresponde a la primera derivada de la función de Ingreso Total, $R'(q)$. Indica el ingreso extra que percibirá la empresa al vender exactamente una unidad adicional, tomando en cuenta las variaciones de precio por volumen.
- **Optimización de Utilidades:** El teorema fundamental de la maximización de beneficios establece que la ganancia es máxima en el punto exacto donde el Ingreso Marginal es igual al Costo Marginal ($IM = CM$). Alternativamente, esto se calcula definiendo la función de Utilidad $U(q)$ y encontrando su punto crítico al igualar su primera derivada a cero ($U'(q) = 0$). Para confirmar que este punto crítico es un máximo absoluto (la cima de las ganancias) y no un mínimo, se aplica el criterio de la segunda derivada; si $U''(q) < 0$ (es negativa), la curva es cóncava hacia abajo y el punto representa un máximo.

2.2. Procedimiento Matemático Desarrollado a Mano

Para ejemplificar la mecánica del cálculo marginal, considérese una función de costo genérica $C(q) = CF + CV * q$. Al aplicar la regla de derivación (la derivada de una constante es cero, y la derivada de un término lineal $CV * q$ es su coeficiente CV), se obtiene:

$$C'(q) = CV$$

Esto confirma que el costo marginal es constante: cada unidad adicional cuesta exactamente lo mismo, sin importar el volumen ya producido. Este mismo principio de derivación se aplica de forma completa al modelo de SurTees en la sección 4 (Desarrollo del Modelo Matemático).

Paso 1: Ecuación de Costo Total

El costo se compone de los costos fijos (250,000 colones) más los costos variables (4,500 colones por unidad).

$$C(q) = 250000 + 4500q$$

Paso 2: Ecuación de Ingreso Total

El precio base es de 12,000 colones, pero disminuye a razón de 8 colones por cada unidad adicional ofertada, modelado como $(12000 - 8q)$. El ingreso es el precio multiplicado por la cantidad q :

$$R(q) = (12000 - 8q)q = 12000q - 8q^2$$

Paso 3: Ecuación de Utilidad Bruta

La utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos totales:

$$U(q) = R(q) - C(q)$$

$$U(q) = (12000q - 8q^2) - (250000 + 4500q)$$

$$U(q) = -8q^2 + 7500q - 250000$$

Paso 4: Análisis Marginal (Primera Derivada)

Para encontrar el punto crítico donde se maximiza la utilidad, se calcula la primera derivada (Utilidad Marginal) y se iguala a cero:

$$U'(q) = -16q + 7500$$

$$-16q + 7500 = 0$$

$$16q = 7500$$

$$q = \frac{7500}{16} = 468.75$$

Paso 5: Comprobación del Máximo (Segunda Derivada)

Se deriva $U'(q)$ por segunda vez para confirmar la concavidad:

$$U''(q) = -16$$

Dado que $-16 < 0$, se comprueba matemáticamente que $q = 468.75$ es un punto máximo absoluto. Por la naturaleza indivisible del producto físico, la decisión gerencial se redondea a 468 unidades.

2.3. Conceptos de Programación y Tecnologías de la Información

Para automatizar y escalar el análisis matemático previamente detallado, se recurre a la programación en Python, un lenguaje de alto nivel fundamental en el ecosistema de la

informática y la inteligencia de negocios. El modelo se apoya en las siguientes ramas y herramientas computacionales:

- **Cálculo Computacional Simbólico (Librería **sympy**):** A diferencia del cálculo numérico tradicional (que aproxima resultados mediante iteraciones), el cálculo simbólico permite que el software manipule expresiones algebraicas complejas exactamente como lo haría un humano. Esto permite programar derivadas exactas a partir de funciones de texto ingresadas por el usuario.
- **Procesamiento Vectorial y Estructuras de Datos (Librerías **numpy** y **pandas**):** Para simular escenarios reales donde se evalúan cientos de niveles de inventario simultáneamente, se utiliza el procesamiento de matrices de datos multidimensionales (arreglos). Esto permite ejecutar operaciones matemáticas sobre grandes volúmenes de datos en fracciones de segundo y estructurarlos en formato tabular (DataFrames) para el análisis financiero.
- **Visualización de Datos e Interfaz Gráfica (Librerías **matplotlib** y **tkinter**):** En el contexto de la gestión empresarial, los datos puros no son suficientes si no son interpretables. La programación visual se emplea para abstraer la complejidad matemática detrás de interfaces de usuario amigables, traduciendo los puntos críticos calculados analíticamente en representaciones gráficas bidimensionales que facilitan la toma de decisiones gerenciales.

3. Datos y supuestos: Estructura Financiera y Operativa:

¿De dónde salen los números?

Para que un sistema informático o un modelo matemático funcione, primero debemos entender y clasificar los gastos del negocio en la vida real. En economía básica, los costos se dividen en dos tipos: fijos y variables.

A. Costos Fijos (CF = 250,000 colones mensuales):

Son los gastos ineludibles. No importa si la tienda vende 0 camisas o vende 500 camisas en un mes, este dinero hay que pagarlo obligatoriamente. En el caso de SurTees, estos 250,000 colones incluyen:

- El alquiler de un pequeño local o mini-bodega comercial para almacenar el inventario físico de forma segura.
- El pago de servicios públicos básicos del local (electricidad y agua).
- El pago del servicio de internet de alta velocidad, indispensable para gestionar la tienda virtual.
- Suscripciones a plataformas de software para el equipo de mercadeo, como herramientas de diseño (Canva), edición de video (CapCut) para publicidad en redes sociales, y el hospedaje de la página web.

B. Costos Variables (CV = 4,500 colones por unidad):

Es el costo directo que sale del bolsillo del emprendedor por cada artículo que decide traer. En este caso, representa lo que cobra el proveedor mayorista internacional por fabricar la camisa gráfica, sumado al costo del flete de importación por unidad y los materiales de empaque (bolsas, etiquetas, cintas) necesarios para enviarla al cliente final.

C. Dinámica de Ingresos y Descuentos:

La tienda ha establecido un Precio Base de 12,000 colones por camisa. Sin embargo, para simular el comportamiento real del mercado, el modelo incorpora un "Factor de Descuento" de 8 colones. ¿Qué significa esto? Significa que, por cada camisa adicional que el negocio decide amontonar en su bodega, el mercado le exigirá rebajar el precio general en 8 colones para poder vender todo ese volumen. Si trae pocas, las vende a 12,000; si trae muchísimas, el precio promedio final irá bajando a 11,000, 10,000, etc.

4. Desarrollo del Modelo Matemático

Paso 1: Ecuación de Costo Total

El Costo Total $C(q)$ se compone del costo fijo (¢250,000) más el costo variable (¢4,500 por unidad):

$$C(q) = 250000 + 4500q$$

Paso 2: Ecuación de Ingreso Total

El precio base es de ¢12,000, pero disminuye ¢8 por cada unidad adicional ofertada, modelado como $(12000 - 8q)$. El ingreso total es el precio multiplicado por la cantidad q :

$$R(q) = (12000 - 8q)q = 12000q - 8q^2$$

Paso 3: Ecuación de Utilidad Bruta

La utilidad bruta es la diferencia entre el ingreso y el costo totales:

$$U(q) = R(q) - C(q) = (12000q - 8q^2) - (250000 + 4500q)$$

$$U(q) = -8q^2 + 7500q - 250000$$

Paso 4: Análisis Marginal (Primera Derivada)

Para encontrar el punto crítico que maximiza la utilidad, se calcula la Utilidad Marginal $U'(q)$ y se iguala a cero:

$$U'(q) = -16q + 7500$$

$$-16q + 7500 = 0$$

$$7500 = 16q$$

$$q = \frac{7500}{16} = 468.75$$

Dado que en la práctica no se puede importar una fracción de camisa, la decisión gerencial se redondea a 468 unidades.

Paso 5: Comprobación del Máximo (Segunda Derivada)

Se deriva $U'(q)$ nuevamente para confirmar la concavidad:

$$U''(q) = -16$$

Como $U''(q) < 0$, se comprueba que $q = 468.75$ corresponde a un máximo absoluto.

Paso 6: Cálculo de la Utilidad Neta (Impacto de los Impuestos)

La Utilidad Bruta $U(q)$ no representa la ganancia real percibida por el negocio, ya que sobre ella se aplica el impuesto sobre las utilidades establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018). El modelo incorpora una función de impuesto por tramos $T(U)$, definida como:

$$T(U) = 0 \text{ si } U \text{ es menor o igual a } 300,000$$

$$0.15(U - 300,000) \text{ si } U > 300,000$$

Es decir, la tienda cuenta con una base exenta de ₡300,000 sobre la utilidad bruta; todo excedente sobre ese umbral se grava con una tasa marginal del 15%. La Utilidad Neta $U_N(q)$, indicador financiero real del negocio, se define como:

$$U_N(q) = U(q) - T(U(q))$$

Evaluando en el punto óptimo hallado en el Paso 4 ($q = 468.75$):

Primero, se calcula la Utilidad Bruta en ese punto, sustituyendo en la ecuación del Paso 3:

$$U(468.75) = -8(468.75)^2 + 7500(468.75) - 250000 = 1,507,812.50$$

Como $U(468.75) = 1,507,812.50$ supera el umbral de ₡300,000, sí corresponde aplicar el impuesto marginal del 15% sobre el excedente:

$$T(U) = 0.15 \times (1,507,812.50 - 300,000) = 0.15 \times 1,207,812.50 = 181,171.875$$

Finalmente, la Utilidad Neta resulta de restar el impuesto a la Utilidad Bruta:

$$U_N(468.75) = 1,507,812.50 - 181,171.875 = 1,326,640.625$$

Este resultado confirma que, al importar 468.75 unidades (redondeadas a 468 camisas para efectos operativos), SurTees obtiene una Utilidad Neta de ₡1,326,640.63, cifra que coincide con la reportada por el prototipo computacional en el Escenario Base, validando la coherencia entre el desarrollo analítico manual y los resultados generados por el software.

6. Resultados y Análisis de Escenarios Simulados

Un buen software analítico no solo da un número, sino que permite evaluar qué pasaría si las condiciones del mercado cambian de golpe. La aplicación se puso a prueba en tres escenarios distintos, cuyas capturas de ejecución, tablas de 15 niveles de inventario y gráficas generadas por el software se encuentran documentadas en los anexos.

6.1. Escenarios

Escenario 1: Operación Normal (Escenario Base):

Utilizando los datos estándar (Precio ₡12,000, Costo Variable ₡4,500), el software recomienda comprar 468 camisas, resultado que coincide con el desarrollo analítico presentado en la sección de Modelo Matemático ($q=468.75$, Utilidad Neta de ₡1,326,640.63).

Escenario 2: Competencia Feroz (Precio baja a ₡9,000):

Ante una baja forzada del precio base por presión competitiva, se recalculan las ecuaciones con el mismo procedimiento:

$$C(q) = 250000 + 4500q \quad R(q) = 9000q - 8q^2 \quad U(q) = -8q^2 + 4500q - 250000$$

$$U'(q) = -16q + 4500 = 0 \Rightarrow q^* = \frac{4500}{16} = 281.25 \quad U''(q) = -16 < 0 \text{ (máximo confirmado)}$$

Evaluando la utilidad neta en ese punto:

$$U(281.25) = 382,812.50 T(U) = 0.15 \times (382,812.50 - 300,000) = 12,421.875$$

$$U_N(281.25) = 382,812.50 - 12,421.875 = 370,390.63$$

Este resultado coincide con los 281 que reporta el software. La caída de 468 a 281 unidades (−40%) refleja cómo la reducción del precio comprime drásticamente el margen disponible antes de que los descuentos por volumen vuelvan negativa la rentabilidad marginal.

Escenario 3: Inflación de Suministros (Costo Variable sube a ¢6,000):

Ante un incremento en el costo del proveedor:

$$C(q) = 250000 + 6000q R(q) = 12000q - 8q^2 U(q) = -8q^2 + 6000q - 250000$$

$$U'(q) = -16q + 6000 = 0 \Rightarrow q^* = \frac{6000}{16} = 375 U''(q) = -16 < 0 (\text{máximo confirmado})$$

Evaluando la utilidad neta:

$$U(375) = 875,000 T(U) = 0.15 \times (875,000 - 300,000) = 86,250$$

$$U_N(375) = 875,000 - 86,250 = 788,750$$

Este valor exacto coincide con los 375 que reporta el software. El alza de costos adelanta el punto donde el Costo Marginal (constante en ¢6,000) iguala al Ingreso Marginal, reduciendo la cantidad óptima de importación en un 20% respecto al escenario base.

6.2. Validación del Modelo

La variable q representa la cantidad de camisas y debe ser un número entero no negativo, limitado por la capacidad de la bodega: $0 \leq q \leq 600$. En los tres escenarios, el punto óptimo

calculado cae dentro de ese rango, por lo que la solución matemática también es viable en la práctica para SurTees. Todos los montos están en colones (₡).

Al comparar el cálculo hecho a mano con el resultado del software, se nota una pequeña diferencia. Esto pasa porque el cálculo a mano usa la derivada exacta (por ejemplo, $q=468.75$ en el Escenario Base), mientras que el software busca el punto óptimo revisando 200 valores igualmente espaciados entre 0 y 600, y el más cercano a 468.75 en esa lista es aproximadamente 467.34. La diferencia es de menos de 1.5 unidades (menos del 0.3%), algo similar ocurre en los otros dos escenarios. Es un margen de error tan pequeño que no cambia la decisión gerencial, pero confirma que el cálculo manual y el software son coherentes entre sí.

Finalmente, el modelo podría mejorar si se contara con: (1) datos históricos reales de ventas, en vez de estimar el descuento por volumen de forma teórica; (2) información sobre qué tallas (de XS a 4XL) se venden más rápido, ya que el modelo actual trata todo el inventario por igual; y (3) los tiempos de entrega del proveedor, para considerar también restricciones de tiempo y no solo de espacio y presupuesto.

7. Prototipo Computacional en Python: Automatizando la Decisión

7.1. Descripción del programa

El análisis desarrollado a mano se automatizó en una aplicación de escritorio interactiva, construida con la librería `tkinter`, que permite al usuario simular distintos escenarios sin necesidad de modificar el código.

El programa funciona mediante un flujo de pantallas secuenciales: (1) un menú inicial donde se ingresan o confirman los parámetros del negocio (costo fijo, costo variable, precio base y capacidad de bodega) y se selecciona uno de los tres escenarios; (2) una tabla con 15 niveles de inventario, generada dinámicamente según los parámetros elegidos; (3) tres pantallas de gráficas (equilibrio, utilidades y análisis marginal); y (4) un informe final que resume la recomendación, los cálculos y el análisis de concavidad en lenguaje formal.

7.2. Funciones principales

El programa se organiza en dos bloques: el modelo matemático (funciones de cálculo puro) y la interfaz gráfica (clase `SurTeesApp`). Las funciones matemáticas centrales son:

- `calcular_costo(q, cf, cv)`: implementa $C(q) = CF + CV \cdot q$.
- `calcular_ingreso(q, precio_base)`: implementa $R(q) = (P - 8q)q$.
- `calcular_utilidad(q, cf, cv, precio_base)`: calcula la utilidad bruta $U(q) = R(q) - C(q)$.
- `calcular_impuesto(utilidad_bruta)`: aplica la función de impuesto por tramos $T(U)$.
- `calcular_utilidad_neta(q, cf, cv, precio_base)`: calcula $U_N(q) = U(q) - T(U(q))$.
- `buscar_equilibrios(q_array, utilidades)`: recorre el arreglo de utilidades y detecta el punto donde la utilidad bruta cambia de signo (punto de equilibrio).
- `analisis_analitico_sympy(cf, cv, precio_base)`: utiliza diferenciación simbólica para obtener $C'(q)$, $R'(q)$, $U'(q)$, $U''(q)$ y resolver el punto crítico exacto, replicando el procedimiento realizado a mano en la sección de Modelo Matemático.

7.3. Visualizaciones

El programa genera tres gráficas por cada escenario evaluado:

1. **Gráfica de punto de equilibrio**: muestra las curvas de Costo Total e Ingreso Total superpuestas, permitiendo identificar visualmente el punto donde el ingreso comienza a superar al costo.
2. **Gráfica de maximización de utilidades**: muestra la Utilidad Bruta y la Utilidad Neta en función de q , con una línea vertical que marca el punto óptimo calculado.
3. **Gráfica de análisis marginal**: muestra el Costo Marginal y el Ingreso Marginal, evidenciando el punto donde ambas curvas se cruzan — la condición $IM = CM$ que fundamenta la optimización.

Las capturas de estas tres gráficas, junto con la tabla y el informe final generados por el software para cada uno de los tres escenarios, se documentan en los anexos.

7.4. Explicación de resultados

En el Escenario Base, el programa recomienda importar 468 camisas, lo que representa un 78% de la capacidad total de la bodega (600 unidades) — es decir, el negocio opera cerca del límite físico de almacenamiento, pero sin llegar a saturarlo. La utilidad neta resultante (C\$1,326,640.63) equivale a más de cinco veces el costo fijo mensual (C\$250,000), lo que indica que, bajo condiciones normales de mercado, el negocio no solo cubre sus gastos fijos sino que genera un margen amplio de rentabilidad.

Al comparar los tres escenarios, el programa evidencia la sensibilidad del modelo ante cambios en las condiciones de mercado: una caída del precio base de 25% (de C\$12,000 a C\$9,000) reduce la cantidad óptima en un 40% (de 468 a 281 unidades) y la utilidad neta en un 72%, mientras que un aumento del costo variable de 33% (de C\$4,500 a C\$6,000) reduce la cantidad óptima en un 20% (a 375 unidades) y la utilidad neta en un 41%.

Esto muestra que el negocio es considerablemente más sensible a variaciones en el precio de venta que a variaciones en el costo del proveedor, información valiosa para que la administración priorice sus esfuerzos: proteger el precio de venta frente a la competencia tiene mayor impacto en la rentabilidad que negociar mejores condiciones con el proveedor.

8. Conclusiones y Recomendación Gerencial Final

Este proyecto integra el cálculo diferencial con la programación en Python para resolver un problema real de gestión de inventario en el contexto de la Informática Empresarial, demostrando que ambas disciplinas se complementan: el cálculo aporta el fundamento analítico de la decisión, mientras que la programación permite automatizarla y adaptarla rápidamente a distintos escenarios de mercado.

Respondiendo a la pregunta central de decisión, se recomienda importar 468 camisas para el próximo ciclo de ventas, bajo las condiciones estándar de mercado (precio base de C\$12,000 y

costo variable de ₡4,500). Tanto el desarrollo matemático como el prototipo en Python coinciden en que esta cantidad maximiza la utilidad neta, alcanzando cerca del 78% de la capacidad de bodega sin saturarla. Como se mostró en los escenarios alternativos, esta recomendación es sensible a cambios en el precio de venta y en el costo del proveedor, por lo que debe recalcularse si dichas condiciones cambian de forma significativa.

8.1. Limitaciones del modelo

Como todo modelo matemático, este prototipo es una simplificación de la realidad y presenta las siguientes limitaciones:

1. **Tasa de ventas asumida del 100%.** El modelo asume que la totalidad de las 468 camisas importadas se venderán. En la práctica, existe el riesgo de que ciertos diseños o tallas específicas (como la 4XL) no tengan la misma rotación, generando inventario estancado (Heizer y Render, 2009).
2. **Tratamiento homogéneo del inventario.** El modelo calcula un único punto óptimo para el total de camisas, sin distinguir entre tallas o diseños individuales, cuando en la realidad cada uno tiene una demanda distinta.
3. **Aproximación numérica en la interfaz gráfica.** Como se documentó en la sección de Desarrollo y Resultados, el punto óptimo mostrado por la interfaz (basado en una grilla discreta de 200 valores) difiere levemente del valor exacto obtenido mediante diferenciación simbólica, aunque la diferencia es menor al 0.3% y no afecta la decisión final.

8.2. Mejoras a futuro

Para escalar este prototipo hacia una versión comercial más robusta, se recomienda: incorporar librerías estadísticas como `scipy` para modelar la probabilidad de venta por talla y diseño, en lugar de asumir una tasa fija del 100%; ampliar el módulo de costos para contemplar tarifas de importación escalonadas, donde el costo por unidad disminuye al importar en mayor volumen; y aumentar la resolución de la grilla numérica (o utilizar directamente el resultado del módulo simbólico) para eliminar la pequeña discrepancia entre el cálculo exacto y el mostrado en pantalla.

9.Referencias Bibliográficas

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2018). Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635. Sistema Costarricense de Información Jurídica. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=87720
- Stewart, J. (2016). Cálculo: Trascendentes tempranas (8ª ed.). Cengage Learning. <https://latam.cengage.com/libros/calculo-trascendentes-tempranas-8a-ed/>
- Arya, J. C., Lardner, R. W., y Ibarra, V. H. (2009). Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía (5ª ed.). Pearson Educación. Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía QUINTA EDICIÓN ARYA I LARDNER I IBARRA [Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía QUINTA EDICIÓN ARYA I LARDNER I IBARRA](#)
- Heizer, J., y Render, B. (2009). Principios de administración de operaciones (7ª ed.). Pearson Educación. Principios de Administracion de Operaciones 7ma ed. - Jay Heizer, Barry Render [Principios de Administracion de Operaciones 7ma ed. - Jay Heizer, Barry Render](#)

10. Anexos

Codigo :

```
"""
TIENDA VIRTUAL
"SurTees"

"""

import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
import sympy as sp

#
# bloque de MODELO MATEMÁTICO BASE
#

def calcular_costo(q, cf, cv):
    return cf + (cv * q)

def calcular_ingreso(q, precio_base):
    factor_descuento = 8
    precio_final = precio_base - (factor_descuento * q)
    return precio_final * q

def calcular_utilidad(q, cf, cv, precio_base):
    return calcular_ingreso(q, precio_base) - calcular_costo(q, cf, cv)

def calcular_impuesto(utilidad_bruta):
    u = np.atleast_1d(utilidad_bruta)
    return np.where(u <= 300000, 0, (u - 300000) * 0.15)

def calcular_utilidad_neta(q, cf, cv, precio_base):
    ub = calcular_utilidad(q, cf, cv, precio_base)
    return ub - calcular_impuesto(ub)

def buscar_equilibrios(q_array, utilidades):
    puntos = []
    for i in range(len(utilidades)-1):
        if utilidades[i] < 0 and utilidades[i+1] >= 0:
            puntos.append(q_array[i+1])
    return puntos

def analisis_analitico_sympy(cf, cv, precio_base):
    q_simb = sp.Symbol('q')

    C_sym = cf + cv * q_simb
    R_sym = (precio_base - 8 * q_simb) * q_simb
    U_sym = R_sym - C_sym

    U_prima = sp.diff(U_sym, q_simb)
    U_doble_prima = sp.diff(U_prima, q_simb)
    C_prima = sp.diff(C_sym, q_simb)
    R_prima = sp.diff(R_sym, q_simb)

    puntos_criticos = sp.solve(U_prima, q_simb)
    q_optimo = float(puntos_criticos[0]) if puntos_criticos else 0
```

```

        concavidad = "C6ncava hacia abajo (M1ximo)" if float(U_doble_prima) < 0 else
"C6ncava hacia arriba"

    # Se usa Courier o consola para que los caracteres se alineen perfecto.
    return {
        "ecuacion_ingreso": sp.pretty(R_sym, use_unicode=True),
        "ecuacion_costo": sp.pretty(C_sym, use_unicode=True),
        "ecuacion_utilidad": sp.pretty(U_sym, use_unicode=True),
        "U_prima": sp.pretty(U_prima, use_unicode=True),
        "U_doble_prima": sp.pretty(U_doble_prima, use_unicode=True),
        "C_prima": sp.pretty(C_prima, use_unicode=True),
        "R_prima": sp.pretty(R_prima, use_unicode=True),
        "q_critico": q_optimo,
        "concavidad": concavidad
    }

# bloque de INTERFAZ GR1FICA Y NAVEGACI6N

class SurTeesApp:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Tablero de Rentabilidad - SurTees")
        self.root.geometry("900x750") # Un poco m1s grande para el informe

        self.var_cf = tk.DoubleVar(value=250000)
        self.var_cv = tk.DoubleVar(value=4500)
        self.var_pb = tk.DoubleVar(value=12000)
        self.var_cap = tk.DoubleVar(value=600)

        self.datos_actuales = {}

        self.contenedor = tk.Frame(self.root)
        self.contenedor.pack(fill="both", expand=True)

        self.pantalla_menu()

    def limpiar_pantalla(self):
        for widget in self.contenedor.winfo_children():
            widget.destroy()

    def pantalla_menu(self):
        self.limpiar_pantalla()

        tk.Label(self.contenedor, text="SurTees: Planificador de Inventario",
font=("Arial", 16, "bold")).pack(pady=20)

        frame_form = tk.LabelFrame(self.contenedor, text="Par1metros de la Tienda",
padx=20, pady=20)
        frame_form.pack(pady=10)

        tk.Label(frame_form, text="Costo Fijo (CRC):").grid(row=0, column=0,
sticky="w", pady=5)
        tk.Entry(frame_form, textvariable=self.var_cf).grid(row=0, column=1)

        tk.Label(frame_form, text="Costo Variable (CRC):").grid(row=1, column=0,
sticky="w", pady=5)
        tk.Entry(frame_form, textvariable=self.var_cv).grid(row=1, column=1)

        tk.Label(frame_form, text="Precio de Venta Base (CRC):").grid(row=2, column=0,
sticky="w", pady=5)
        tk.Entry(frame_form, textvariable=self.var_pb).grid(row=2, column=1)

```

```

        tk.Label(frame_form, text="Capacidad Bodega:").grid(row=3, column=0,
sticky="w", pady=5)
        tk.Entry(frame_form, textvariable=self.var_cap).grid(row=3, column=1)

        tk.Label(self.contenedor, text="Seleccione un Escenario:", font=("Arial", 12,
"bold")).pack(pady=10)

        tk.Button(self.contenedor, text="1. Escenario Base (Operación Normal)",
bg="lightblue", width=40,
        command=lambda: self.procesar_datos("Escenario Base",
self.var_pb.get(), self.var_cv.get())).pack(pady=5)

        tk.Button(self.contenedor, text="2. Escenario Competencia (Precio baja a
9000)", bg="lightgreen", width=40,
        command=lambda: self.procesar_datos("Escenario Competencia", 9000,
self.var_cv.get())).pack(pady=5)

        tk.Button(self.contenedor, text="3. Escenario Proveedor Caro (Costo sube a
6000)", bg="lightcoral", width=40,
        command=lambda: self.procesar_datos("Escenario Proveedor",
self.var_pb.get(), 6000)).pack(pady=5)

    def procesar_datos(self, titulo, pb, cv):
        cf = self.var_cf.get()
        cap = self.var_cap.get()

        analisis_sympy = analisis_analitico_sympy(cf, cv, pb)

        q_array = np.linspace(0, cap, 200)
        ubruta = calcular_utilidad(q_array, cf, cv, pb)
        uneta = calcular_utilidad_neta(q_array, cf, cv, pb)
        costos = calcular_costo(q_array, cf, cv)
        ingresos = calcular_ingreso(q_array, pb)
        equilibrios = buscar_equilibrios(q_array, ubruta)

        idx_max = np.argmax(uneta)
        q_optimo_num = q_array[idx_max]
        util_max_num = uneta[idx_max]

        q_tabla = np.linspace(0, cap, 15)
        df_tabla = pd.DataFrame({
            'Unidades (q)': q_tabla,
            'Precio Unit.': pb - (8 * q_tabla),
            'Costo Total': calcular_costo(q_tabla, cf, cv),
            'Ingreso Total': calcular_ingreso(q_tabla, pb),
            'U. Bruta': calcular_utilidad(q_tabla, cf, cv, pb),
            'U. Neta': calcular_utilidad_neta(q_tabla, cf, cv, pb)
        }).astype(int)

        self.datos_actuales = {
            "titulo": titulo, "pb": pb, "cv": cv, "cf": cf, "cap": cap,
            "q_array": q_array, "costos": costos, "ingresos": ingresos,
            "ubruta": ubruta, "uneta": uneta, "equilibrios": equilibrios,
            "q_optimo": q_optimo_num, "util_max": util_max_num,
            "df_tabla": df_tabla, "sympy": analisis_sympy
        }

        self.pantalla_tabla()

# TABLA TIPO EXCEL
def pantalla_tabla(self):
    self.limpiar_pantalla()

```

```

        d = self.datos_actuales

        frame_nav = tk.Frame(self.contenedor)
        frame_nav.pack(fill="x", pady=10)
        tk.Button(frame_nav, text="Atrás",
command=self.pantalla_menu).pack(side="left", padx=10)
        tk.Button(frame_nav, text="Siguiente",
command=self.pantalla_grafica_equilibrio).pack(side="right", padx=10)

        tk.Label(self.contenedor, text=f"Proyección de Inventario: {d['titulo']}",
font=("Arial", 14, "bold")).pack(pady=5)

        recomendacion_simple = f"Recomendación: Comprar {d['q_optimo']:.0f}
camisetas."
        tk.Label(self.contenedor, text=recomendacion_simple, fg="darkblue",
font=("Arial", 12)).pack(pady=5)

        frame_tabla = tk.Frame(self.contenedor)
        frame_tabla.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=10)

        cols = list(d['df_tabla'].columns)
        tree = ttk.Treeview(frame_tabla, columns=cols, show="headings")
        for c in cols:
            tree.heading(c, text=c)
            tree.column(c, width=110, anchor="center")

        for _, fila in d['df_tabla'].iterrows():
            tree.insert("", tk.END, values=list(fila))

        scroll = ttk.Scrollbar(frame_tabla, orient="vertical", command=tree.yview)
        tree.configure(yscroll=scroll.set)
        scroll.pack(side="right", fill="y")
        tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)

        # FUNCIÓN AUXILIAR PARA GRÁFICAS
        def dibujar_entorno_grafico(self, comando_atras, comando_siguiente,
titulo_grafico):
            self.limpiar_pantalla()
            frame_nav = tk.Frame(self.contenedor)
            frame_nav.pack(fill="x", pady=10)
            tk.Button(frame_nav, text="Atrás", command=comando_atras).pack(side="left",
padx=10)
            tk.Button(frame_nav, text="Siguiente",
command=comando_siguiente).pack(side="right", padx=10)

            tk.Label(self.contenedor, text=titulo_grafico, font=("Arial", 14,
"bold")).pack()

            frame_graf = tk.Frame(self.contenedor)
            frame_graf.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=10)
            return frame_graf

        # GRÁFICA EQUILIBRIO
        def pantalla_grafica_equilibrio(self):
            d = self.datos_actuales
            frame = self.dibujar_entorno_grafico(self.pantalla_tabla,
self.pantalla_grafica_utilidades, "Gráfica 1: Punto de Equilibrio")

            fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
            ax.plot(d['q_array'], d['costos'], label="Costo Total", color="red")
            ax.plot(d['q_array'], d['ingresos'], label="Ingreso Total", color="blue")
            ax.set_xlabel("Cantidad de Camisetas (q)")
            ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)

```

```

ax.legend()

canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frame)
canvas.draw()
canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

#GRÁFICA UTILIDADES
def pantalla_grafica_utilidades(self):
    d = self.datos_actuales
    frame = self.dibujar_entorno_grafico(self.pantalla_grafica_equilibrio,
self.pantalla_grafica_marginal, "Gráfica 2: Maximización de Utilidades")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    ax.plot(d['q_array'], d['ubruta'], label="Utilidad Bruta", color="orange")
    ax.plot(d['q_array'], d['uneta'], label="Utilidad Neta", color="green",
linewidth=2.5)
    ax.axvline(x=d['q_optimo'], color='purple', linestyle=':', label="Punto
Óptimo")
    ax.set_xlabel("Cantidad de Camisetas (q)")
    ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
    ax.legend()

    canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frame)
    canvas.draw()
    canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

# GRÁFICA MARGINAL
def pantalla_grafica_marginal(self):
    d = self.datos_actuales
    frame = self.dibujar_entorno_grafico(self.pantalla_grafica_utilidades,
self.pantalla_informe_final, "Gráfica 3: Análisis Marginal")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    q_sym = sp.Symbol('q')

    # Debemos parsear de nuevo para graficar, ya que convertimos a str para el
informe
    C_prima_func = sp.lambdify(q_sym, sp.sympify(d['cf'] + d['cv'] *
q_sym).diff(q_sym), 'numpy')
    R_prima_func = sp.lambdify(q_sym, sp.sympify((d['pb'] - 8 * q_sym) *
q_sym).diff(q_sym), 'numpy')

    cm_val = C_prima_func(0)
    cm_array = np.full_like(d['q_array'], cm_val) if isinstance(cm_val, (int,
float)) else C_prima_func(d['q_array'])
    rm_array = R_prima_func(d['q_array'])

    ax.plot(d['q_array'], cm_array, label="Costo Marginal", color="darkred")
    ax.plot(d['q_array'], rm_array, label="Ingreso Marginal", color="darkblue")
    ax.axvline(x=d['q_optimo'], color='purple', linestyle=':', label="Cruce
Óptimo")

    ax.set_xlabel("Cantidad de Camisetas (q)")
    ax.set_title("Punto donde el Ingreso Extra iguala al Costo Extra")
    ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
    ax.legend()

    canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frame)
    canvas.draw()
    canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

# INFORME FINAL
def pantalla_informe_final(self):

```

```

self.limpiar_pantalla()
d = self.datos_actuales
sy = d['sympy']

frame_nav = tk.Frame(self.contenedor)
frame_nav.pack(fill="x", pady=10)
tk.Button(frame_nav, text="Atrás",
command=self.pantalla_grafica_marginal).pack(side="left", padx=10)
tk.Button(frame_nav, text="Finalizar (Ir al Menú)",
command=self.pantalla_menu, bg="lightgray").pack(side="right", padx=10)

tk.Label(self.contenedor, text="Informe Analítico de Rentabilidad",
font=("Arial", 16, "bold"), fg="#2c3e50").pack(pady=5)

# Text widget con configuración estética (márgenes, interlineado, fondo)
texto = tk.Text(self.contenedor, wrap="word", bg="#f8f9fa", relief="flat",
padx=30, pady=20, spacing1=8, spacing2=4, spacing3=8)
texto.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=10)

# Configuramos los "estilos" del texto
texto.tag_configure("titulo", font=("Arial", 12, "bold"),
foreground="#2980b9")
texto.tag_configure("normal", font=("Helvetica", 11), foreground="#333333")
texto.tag_configure("destacado", font=("Helvetica", 11, "bold"),
foreground="#27ae60")
texto.tag_configure("formula", font=("Consolas", 12, "bold"),
foreground="#c0392b", justify="center")
texto.tag_configure("nota", font=("Helvetica", 10, "italic"),
foreground="#7f8c8d")

eq_punto = f"{d['equilibrios'][0]:.0f}" if d['equilibrios'] else "No se
alcanza"

# 1. Recomendación
texto.insert(tk.END, "Recomendación Estratégica\n", "titulo")
texto.insert(tk.END, "Para maximizar las ganancias reales del próximo periodo,
la tienda debe comprar exactamente ", "normal")
texto.insert(tk.END, f"{d['q_optimo']:.0f} camisetas.\n", "destacado")
texto.insert(tk.END, f"Se espera generar una Utilidad Neta máxima de
€{d['util_max']:.2f}. ", "normal")
texto.insert(tk.END, f"El punto de equilibrio se logra al vender {eq_punto}
unidades.\n\n", "nota")

# 2. Costos e Ingresos
texto.insert(tk.END, "Análisis de Costos e Ingresos\n", "titulo")
texto.insert(tk.END, "El costo total C(q) crece según el costo fijo y
variable. La ecuación modelada es:\n", "normal")
texto.insert(tk.END, f"{sy['ecuacion_costo']}\n", "formula")
texto.insert(tk.END, "El ingreso total R(q) contempla una disminución
estratégica del precio por volumen de compra:\n", "normal")
texto.insert(tk.END, f"{sy['ecuacion_ingreso']}\n\n", "formula")

# 3. Utilidad
texto.insert(tk.END, "Función de Utilidad Bruta\n", "titulo")
texto.insert(tk.END, "Se obtiene restando los costos a los ingresos ( U(q) =
R(q) - C(q) ):\n", "normal")
texto.insert(tk.END, f"{sy['ecuacion_utilidad']}\n\n", "formula")

# 4. Análisis Marginal (Cálculo Diferencial)
texto.insert(tk.END, "Análisis Marginal y Optimización\n", "titulo")
texto.insert(tk.END, "Para encontrar el punto óptimo, calculamos la derivada
(Utilidad Marginal):\n", "normal")
texto.insert(tk.END, f"U'(q) = {sy['U_prima']}\n", "formula")

```

```

        texto.insert(tk.END, "Al igualar esta derivada a cero, encontramos el Punto Crítico exacto:\n", "normal")
        texto.insert(tk.END, f"q = {sy['q_critico']:.2f} unidades\n", "formula")

        texto.insert(tk.END, "Para confirmar que es un máximo absoluto, calculamos la segunda derivada:\n", "normal")
        texto.insert(tk.END, f"U''(q) = {sy['U_doble_prima']}\n", "formula")
        texto.insert(tk.END, f"Al ser un valor negativo, se comprueba que la curva es {sy['concavidad']}, garantizando que esta cantidad representa el tope máximo de rentabilidad antes de que los costos marginales superen a los ingresos marginales.", "normal")

    texto.config(state=tk.DISABLED)

```

```

if __name__ == "__main__":
    ventana_principal = tk.Tk()
    app = SurTeesApp(ventana_principal)
    ventana_principal.mainloop()

```

Pantalla de inicio:

SurTees: Planificador de Inventario

Parámetros de la Tienda

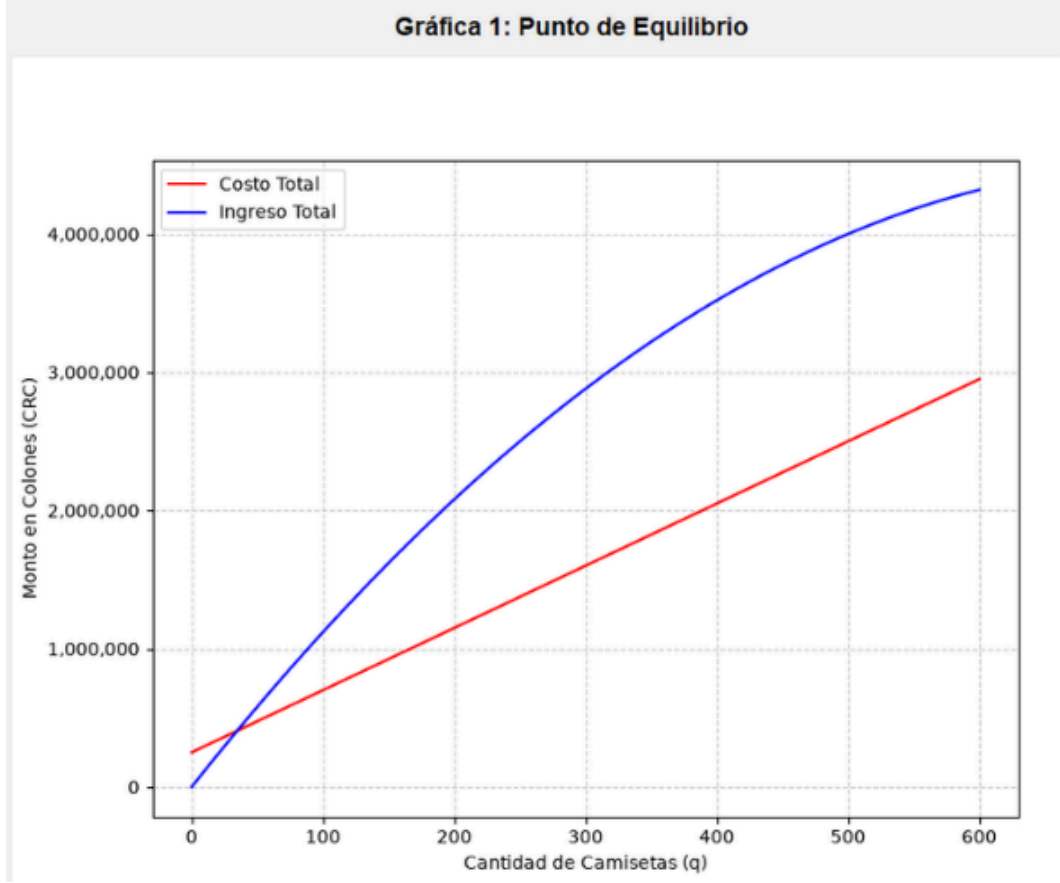
Costo Fijo (CRC):	250000
Costo Variable (CRC):	4500
Precio de Venta Base (CRC):	12000
Capacidad Bodega:	600

Seleccione un Escenario:

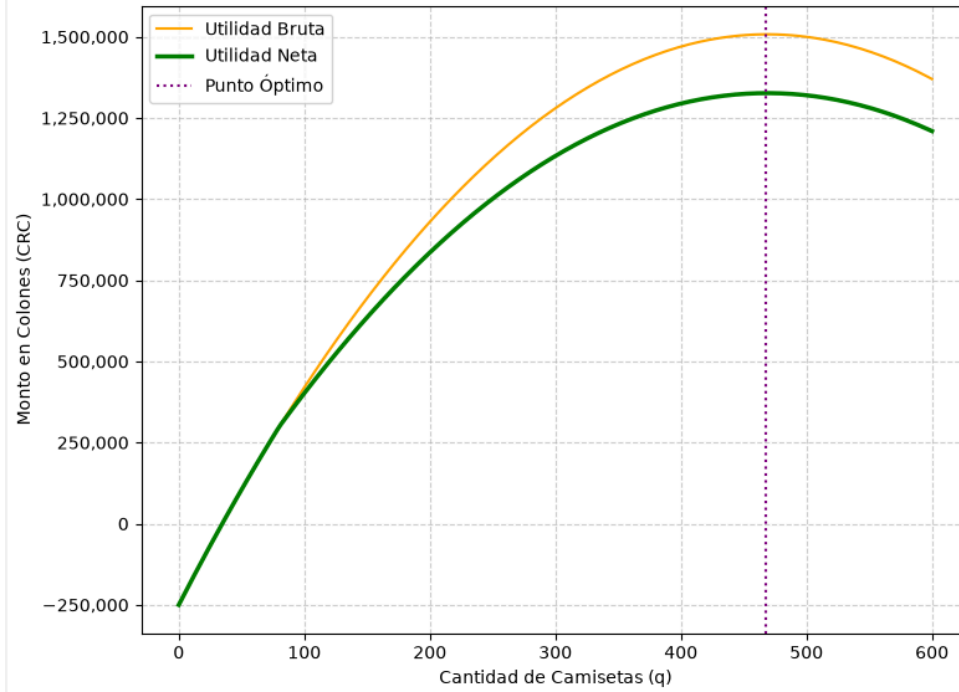
- 1. Escenario Base (Operación Normal)
- 2. Escenario Competencia (Precio baja a 9000)
- 3. Escenario Proveedor Caro (Costo sube a 6000)

Escenario #1:

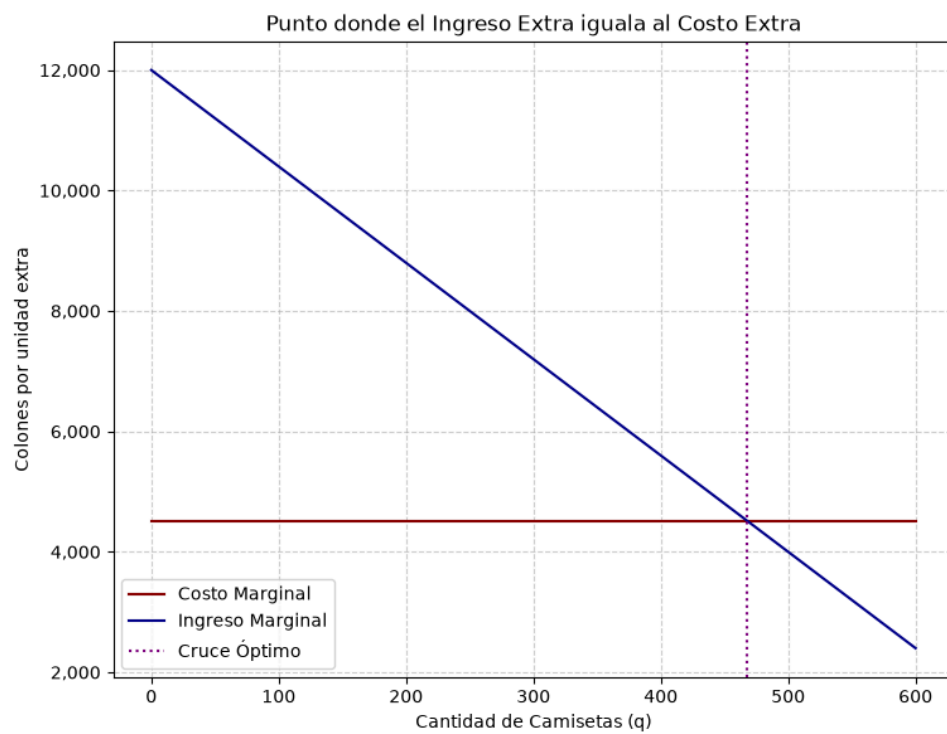
Proyección de Inventario: Escenario Base					
Recomendación: Comprar 467 camisetas.					
Unidades (q)	Precio Unit.	Costo Total	Ingreso Total	U. Bruta	U. Neta
0	12000	250000	0	-250000	-250000
42	11657	442857	499591	56734	56734
85	11314	635714	969795	334081	328969
128	10971	828571	1410612	582040	539734
171	10628	1021428	1822040	800612	725520
214	10285	1214285	2204081	989795	886326
257	9942	1407142	2556734	1149591	1022153
300	9600	1600000	2880000	1280000	1133000
342	9257	1792857	3173877	1381020	1218867
385	8914	1985714	3438367	1452653	1279755
428	8571	2178571	3673469	1494897	1315663
471	8228	2371428	3879183	1507755	1326591
514	7885	2564285	4055510	1491224	1312540
557	7542	2757142	4202448	1445306	1273510
600	7200	2950000	4320000	1370000	1209500



Gráfica 2: Maximización de Utilidades



Gráfica 3: Análisis Marginal



Informe Analítico de Rentabilidad

Recomendación Estratégica

Para maximizar las ganancias reales del próximo periodo, la tienda debe comprar exactamente **467 camisetas**.

Se espera generar una Utilidad Neta máxima de **€1,326,627.04**. *El punto de equilibrio se logra al vender 36 unidades.*

Análisis de Costos e Ingresos

El costo total $C(q)$ crece según el costo fijo y variable. La ecuación modelada es:

$$4500.0 \cdot q + 250000.0$$

El ingreso total $R(q)$ contempla una disminución estratégica del precio por volumen de compra:

$$q \cdot (12000.0 - 8 \cdot q)$$

Función de Utilidad Bruta

Se obtiene restando los costos a los ingresos ($U(q) = R(q) - C(q)$):

$$q \cdot (12000.0 - 8 \cdot q) - 4500.0 \cdot q - 250000.0$$

Análisis Marginal y Optimización

Para encontrar el punto óptimo, calculamos la derivada (Utilidad Marginal):

$$U'(q) = 7500.0 - 16 \cdot q$$

Al igualar esta derivada a cero, encontramos el Punto Crítico exacto:

$$q = 468.75 \text{ unidades}$$

Para confirmar que es un máximo absoluto, calculamos la segunda derivada:

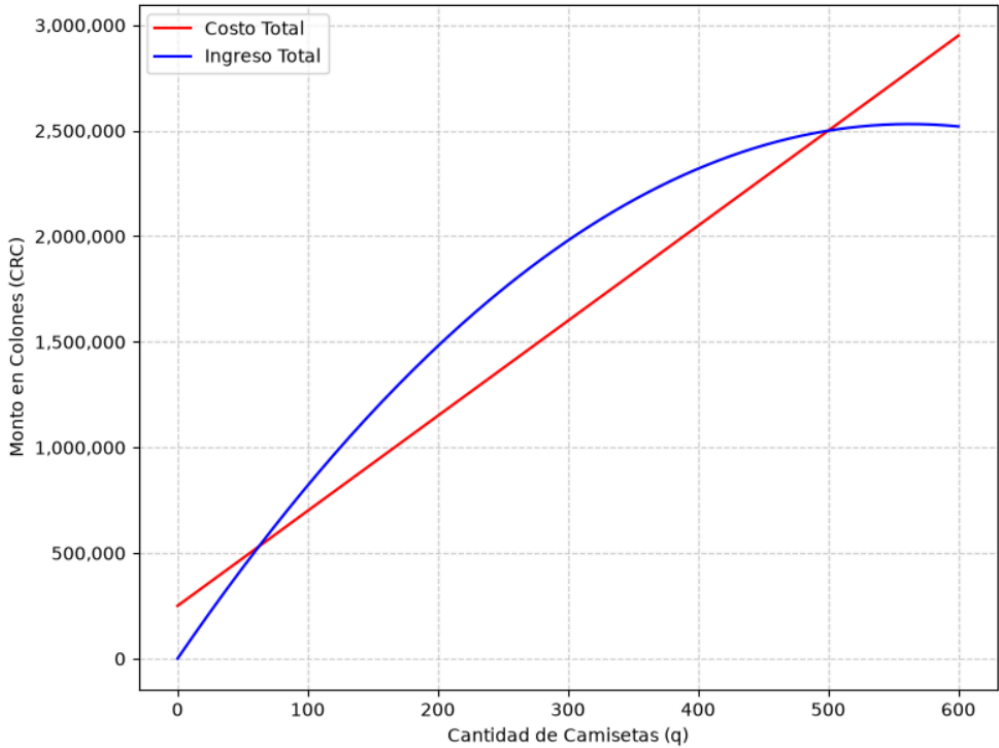
$$U''(q) = -16$$

Al ser un valor negativo, se comprueba que la curva es Cóncava hacia abajo (Máximo), garantizando que esta cantidad representa el tope máximo de rentabilidad antes de que los costos marginales superen a los ingresos marginales.

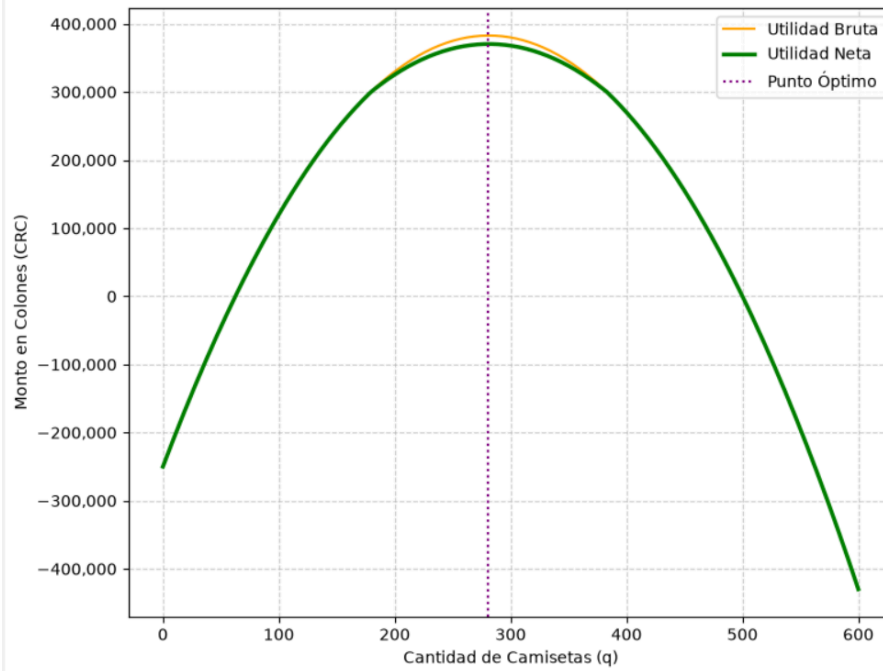
Escenario #2:

Proyección de Inventario: Escenario Competencia					
Recomendación: Comprar 280 camisetas.					
Unidades (q)	Precio Unit.	Costo Total	Ingreso Total	U. Bruta	U. Neta
0	9000	250000	0	-250000	-250000
42	8657	442857	371020	-71836	-71836
85	8314	635714	712653	76938	76938
128	7971	828571	1024897	196326	196326
171	7628	1021428	1307755	286326	286326
214	7285	1214285	1561224	346938	339897
257	6942	1407142	1785306	378163	366438
300	6600	1600000	1980000	380000	368000
342	6257	1792857	2145306	352448	344581
385	5914	1985714	2281224	295510	295510
428	5571	2178571	2387755	209183	209183
471	5228	2371428	2464897	93469	93469
514	4885	2564285	2512653	-51632	-51632
557	4542	2757142	2531020	-226122	-226122
600	4200	2950000	2520000	-430000	-430000

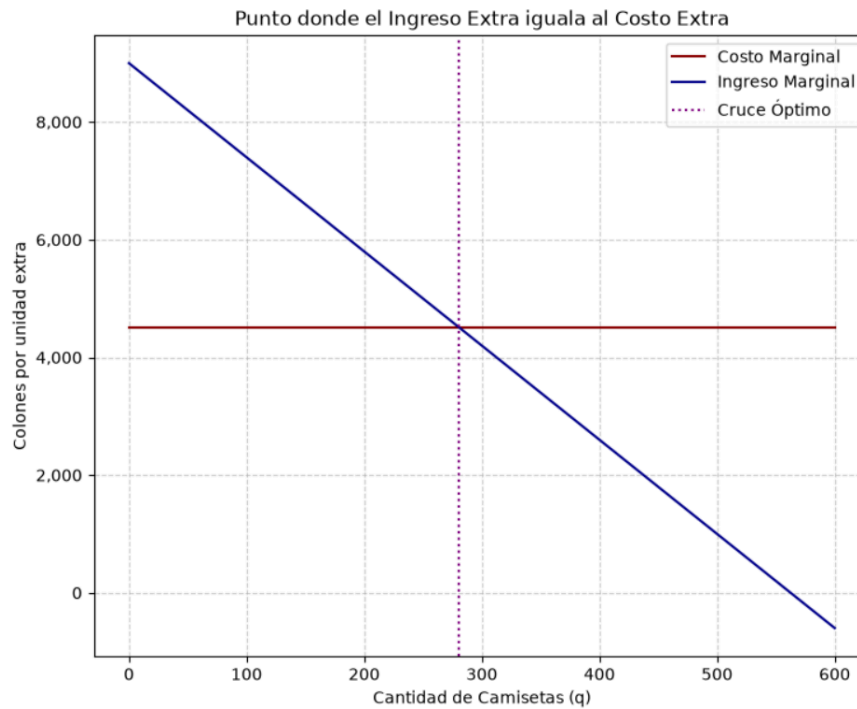
Gráfica 1: Punto de Equilibrio



Gráfica 2: Maximización de Utilidades



Gráfica 3: Análisis Marginal



Informe Analítico de Rentabilidad

Recomendación Estratégica

Para maximizar las ganancias reales del próximo periodo, la tienda debe comprar exactamente **280 camisetas**.

Se espera generar una Utilidad Neta máxima de **€370,385.74**. *El punto de equilibrio se logra al vender 63 unidades.*

Análisis de Costos e Ingresos

El costo total $C(q)$ crece según el costo fijo y variable. La ecuación modelada es:

$$4500.0 \cdot q + 250000.0$$

El ingreso total $R(q)$ contempla una disminución estratégica del precio por volumen de compra:

$$q \cdot (9000 - 8 \cdot q)$$

Función de Utilidad Bruta

Se obtiene restando los costos a los ingresos ($U(q) = R(q) - C(q)$):

$$q \cdot (9000 - 8 \cdot q) - 4500.0 \cdot q - 250000.0$$

Análisis Marginal y Optimización

Para encontrar el punto óptimo, calculamos la derivada (Utilidad Marginal):

$$U'(q) = 4500.0 - 16 \cdot q$$

Al igualar esta derivada a cero, encontramos el Punto Crítico exacto:

$$q = 281.25 \text{ unidades}$$

Para confirmar que es un máximo absoluto, calculamos la segunda derivada:

$$U''(q) = -16$$

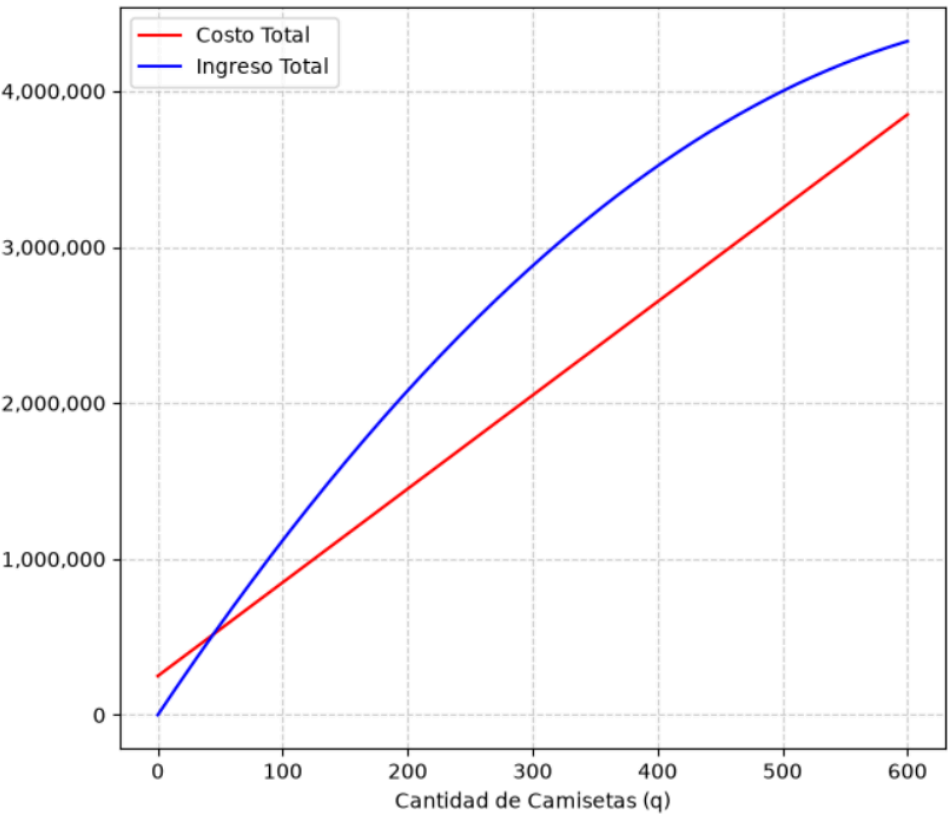
Al ser un valor negativo, se comprueba que la curva es Cóncava hacia abajo (Máximo), garantizando que esta cantidad representa el tope máximo de rentabilidad antes de que los costos marginales superen a los ingresos marginales.

Escenario #3:

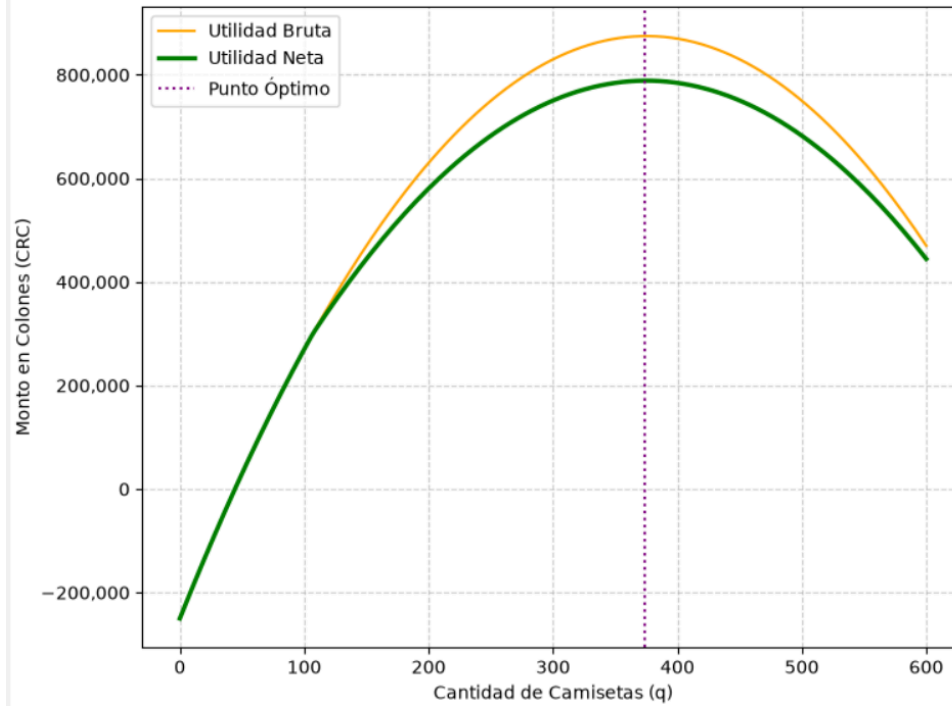
Proyección de Inventario: Escenario Proveedor					
Recomendación: Comprar 374 camisetas.					

Unidades (q)	Precio Unit.	Costo Total	Ingreso Total	U. Bruta	U. Neta
0	12000	250000	0	-250000	-250000
42	11657	507142	499591	-7551	-7551
85	11314	764285	969795	205510	205510
128	10971	1021428	1410612	389183	375806
171	10628	1278571	1822040	543469	506948
214	10285	1535714	2204081	668367	613112
257	9942	1792857	2556734	763877	694295
300	9600	2050000	2880000	830000	750500
342	9257	2307142	3173877	866734	781724
385	8914	2564285	3438367	874081	787969
428	8571	2821428	3673469	852040	769234
471	8228	3078571	3879183	800612	725520
514	7885	3335714	4055510	719795	656826
557	7542	3592857	4202448	609591	563153
600	7200	3850000	4320000	470000	444500

Gráfica 1: Punto de Equilibrio



Gráfica 2: Maximización de Utilidades



Gráfica 3: Análisis Marginal

